ΗΥ118: Διακριτά Μαθηματικά - 2η Σειρά Ασκήσεων (Σ.Α.Ε.)

Πετράκης Ραγαπή Ιωάννης - csd5748

Άσκηση 2.1:

(α) $A = (A-B) \cup (A \cap B) \iff (A-B) \cup (A \cap B) = A$

• $(A-B) \cup (A \cap B) = (A \wedge (\neg B)) \vee (A \wedge B) = A \wedge (\neg B \vee B) = A \wedge True = A$ που ισχύει.

(β) $B = (B-A) \cup (A \cap B) \iff (B-A) \cup (A \cap B) = B$

• $(B-A) \cup (A \cap B) = (B \wedge (\neg A)) \vee (A \wedge B) = (B \wedge (\neg A)) \vee (B \wedge A) = B \wedge (\neg A \vee A) = B \wedge T = B.$

(γ) $A \cup B = (A-B) \cup (A \cap B) \cup (B-A) \iff (A-B) \cup (A \cap B) \cup (B-A) = (A \cup B)$

• $(A-B) \cup (A \cap B) \cup (B-A) = (A \wedge \neg B) \vee (A \wedge B) \vee (B \wedge \neg A) = (A \wedge (\neg B \vee B)) \vee$

$\vee (B \wedge \neg A) = (A \wedge True) \vee (B \wedge \neg A) = A \vee (B \wedge \neg A) = (A \vee B) \wedge (A \vee \neg A) =$

$= (A \vee B) \wedge (True) = A \vee B = A \cup B$ που είναι το ζητούμενο.

* Αφού: $\cup = \vee$, $\cap = \wedge$, $(\alpha - \beta) = (\alpha \wedge \neg \beta)$, $(\beta \vee \neg \beta) = True$, $(\alpha \wedge True) = \alpha$ ...

Άσκηση 2.2:

Έχουμε σύνολα A και B και ισχύει $P(A) = P(B)$. Θα δείξουμε πως $A = B$.

• Έστω το ίδιο το σύνολο A. Ισχύει $A \subseteq A$ (υποσύνολο του A).

• Αφού $P(A) = P(B)$ τότε ισχύει $A \subseteq B$ (υποσύνολο και του συνόλου B).

• Επιπλέον, έστω το ίδιο το σύνολο B. Ισχύει $B \subseteq B$ (υποσύνολο του εαυτού του).

• Αφού $P(B) = P(A)$ τότε ισχύει $B \subseteq A$ (υποσύνολο και του συνόλου A).

• Όμως, αφού έχουμε $A \subseteq B$ και $B \subseteq A$ τότε ισχύει $A = B$ (ίσα σύνολα).

• Τελικά, αν $P(A) = P(B)$ τότε $A = B$!

Άσκηση 2.3:

• Έχουμε (δεδομένα): Φοιτητές = 150, Διακριτά = 80, Προγραμματισμός = 50,
Οργάνωση = 95, Διακριτά και Προγραμματισμό = 30,
Διακριτά και Οργάνωση = 40, Οργάνωση και Προγραμματισμό = 10.

• Ξέρουμε: Διακριτά ή Προγραμματισμό ή Οργάνωση = Διακριτά + Προγραμματισμό +
+ Οργάνωση − Διακριτά και Προγραμματισμό − Διακριτά και Οργάνωση −
− Προγραμματισμό και Οργάνωση + Διακριτά και Προγραμματισμό και Οργάνωση.

• Καλύτερα: $|\Delta \cup \Pi \cup O| = |\Delta| + |\Pi| + |O| - |\Delta \cap \Pi| - |\Delta \cap O| - |\Pi \cap O| + |\Delta \cap \Pi \cap O|$ (*)

• Οπότε: $\Rightarrow |\Delta \cup \Pi \cup O| = 80 + 50 + 95 - 30 - 40 - 10 + |\Delta \cap \Pi \cap O|$

$\Rightarrow |\Delta \cup \Pi \cup O| = 145 + |\Delta \cap \Pi \cap O|$

• Όμως: $|\Delta \cup \Pi \cup O| \leq 150$ (Διακριτά ή Προγραμματισμό ή Οργάνωση ≤ Φοιτητές).

$\Rightarrow 145 + |\Delta \cap O \cap \Pi| \leq 150 \Rightarrow |\Delta \cap \Pi \cap O| \leq 5$

(α) Τελικά, και στα τρία μαθήματα πέτυχαν το πολύ 5 φοιτητές από τους 150!

• Αλλά, για να ισχύει η αρχική εξίσωση (*) πρέπει $|\Delta \cap \Pi \cap O| = 5$.

(α) Τελικά, ακριβώς 5 φοιτητές!

(β) Επιπλέον, έχουμε: Μόνο Διακριτά = Διακριτά και όχι Προγραμματισμό και όχι Οργάνωση,
Μόνο Προγραμματισμό = όχι Διακριτά και Προγραμματισμό και όχι Οργάνωση,
Μόνο Οργάνωση = όχι Διακριτά και όχι Προγραμματισμό και Οργάνωση.

• Καλύτερα: Μόνο $\Delta = |\Delta \cap \bar{\Pi} \cap \bar{O}|$, Μόνο $\Pi = |\bar{\Delta} \cap \Pi \cap \bar{O}|$, Μόνο $O = |\bar{\Delta} \cap \bar{\Pi} \cap O|$.

• Οπότε: Μόνο Δ = [redacted] $= (|\Delta|) - (|\Delta \cap \Pi| - |\Delta \cap \Pi \cap O|) - (|\Delta \cap O| - |\Delta \cap \Pi \cap O|) - (|\Delta \cap \Pi \cap O|)$

$\Rightarrow$ Μόνο $\Delta = (80) - (30 - 5) - (40 - 5) - (5) = 15$

• Και: Μόνο $\Pi = (|\Pi|) - (|\Pi \cap \Delta| - |\Delta \cap \Pi \cap O|) - (|\Pi \cap O| - |\Delta \cap \Pi \cap O|) - (|\Delta \cap \Pi \cap O|)$

$\Rightarrow$ Μόνο $\Pi = (50) - (30 - 5) - (10 - 5) - (5) = 15$

• Και: Μόνο $O = (|O|) - (|O \cap \Delta| - |\Delta \cap \Pi \cap O|) - (|O \cap \Pi| - |\Delta \cap \Pi \cap O|) - (|\Delta \cap \Pi \cap O|)$

$\Rightarrow$ Μόνο $O = (95) - (40 - 5) - (10 - 5) - (5) = 50$

(β) Τελικά, οι φοιτητές που πέτυχαν σε ακριβώς ένα μάθημα είναι: 15 + 15 + 50 = 80!

Άσκηση 2.4:

• Έχουμε: $\forall n \in \mathbb{Z}: 6 \mid n(n^2+5)$ και $n = \lambda q + \delta$, $\lambda, \delta \in \mathbb{Z}$, $0 \le \delta < \lambda$.

• Αποδείτη με περιπτώσεις: πιθανά υπόλοιπα ακέραιας διαίρεσης: 0, 1, 2, 3, 4, 5.

α) $n = 6q + 0 = 6q$

• $(6q)((6q)^2+5) = 6q(36q^2+5) = 6(36q^3+5q)$ υπάρχει παράγοντας 6 → διαιρείται.

β) $n = 6q + 1$

• $(6q+1)((6q+1)^2+5) = (6q+1)(36q^2+12q+\overbrace{1+5}^{6}) = (6q+1)(6)(6q^2+2q+1)$ → διαιρείται.

γ) $n = 6q + 2$

• $(6q+2)((6q+2)^2+5) = 2(3q+1)(36q^2+24q+\overbrace{4+5}^{9}) = \overbrace{2(3q+1)}^{6}3(12q^2+8q+3)$ → διαιρείται.

δ) $n = 6q + 3$

• $(6q+3)((6q+3)^2+5) = 3(2q+1)(36q^2+36q+\overbrace{9+5}^{14}) = \overbrace{3(2q+1)}^{6}2(18q^2+18q+7)$ → διαιρείται.

στ) $n = 6q + 4$

• $(6q+4)((6q+4)^2+5) = 2(3q+2)(36q^2+48q+\overbrace{16+5}^{21}) = \overbrace{2(3q+2)}^{6}3(12q^2+16q+7)$ → διαιρείται.

ζ) $n = 6q + 5$

• $(6q+5)((6q+5)^2+5) = (6q+5)(36q^2+60q+\overbrace{25+5}^{30}) = (6q+5)(6)(6q^2+10q+5)$ → διαιρείται.

• Τελικά, αφού $n(n^2+5) = 6m$ $(m \in \mathbb{Z})$, $\forall n \in \mathbb{Z}$ το $n(n^2+6)$ διαιρείται (ακριβώς) τέλεια από το 6 (mod)!

Άσκηση 2.5:

• Έχουμε κατηγορήματα P, Q και μεταβλητή x ορισμένη στο O.

• Αρχικά, $\forall x P(x) \to \forall x Q(x) \dashv\vdash \forall x (P(x) \to Q(x))$

είναι $\begin{cases} \forall x P(x) \to \forall x Q(x) \Rightarrow \forall x (P(x) \to Q(x)) \\ \text{και} \\ \forall x P(x) \to \forall x Q(x) \Leftarrow \forall x (P(x) \to Q(x)) \end{cases}$ οι δύο κατευθύνσεις.

(α) $\Rightarrow$

• Εάν $P(x)$ αληθής, τότε $\forall x P(x)$ αληθής, και τότε πρέπει $\forall x Q(x)$ αληθής, άρα $\forall x (P(x) \to Q(x))$.

• Εάν $P(x)$ ψευδής, τότε $\forall x P(x)$ ψευδής, και τότε $P(x) \to Q(x)$ αληθής, άρα $\forall x (P(x) \to Q(x))$.

• Έτσι, η κατεύθυνση ισχύει πάντα.

(β) $\Leftarrow$

• Εάν $P(x)$ ψευδής, τότε $P(x) \to Q(x)$ αληθής και τότε $\forall x P(x) \to \forall x Q(x)$.

• Εάν $P(x)$ αληθής, τότε $P(x) \to Q(x)$ είτε αληθής είτε ψευδής, και δεν γνωρίζουμε.

• Έτσι, η κατεύθυνση δεν ισχύει πάντα.

• Τελικά, η πρόταση $\forall x P(x) \to \forall x Q(x) \dashv\vdash \forall x (P(x) \to Q(x))$ δεν ισχύει γενικά!

Άσκηση 2.6:

• Έχουμε $\forall$ περιττό $n > 0 \in \mathbb{Z}$: $(n(n+1)/2) \mid n!$

• n περιττός άρα $n = 2k+1$, $k \in \mathbb{Z}$ και $k \geq 0$.

• Είναι $\frac{n(n+1)}{2} = \frac{(2k+1)(2k+1+1)}{2} = \frac{(2k+1)(2k+2)}{2} = (2k+1)(k+1) = (k+1)(2k+1)$

• Όμως, $n! = (2k+1)! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (2k+1)$, περιέχει το $(k+1)(2k+1)$.

• Τελικά, αφού το $n!$ έχει παράγοντες το $\frac{n(n+1)}{2}$, είναι πάντα πολ/σιό του για n περ!

Άσκηση 2.7:

- Επαγωγική απόδειξη για $\forall n \in \mathbb{N}, n>0$ ισχύει $\frac{1}{2^1}+\frac{2}{2^2}+\frac{3}{2^3}+\cdots+\frac{n}{2^n}=2-\frac{n+2}{2^n}$.
- Βάση επαγωγής: $n=1$: $\frac{1}{2^1}=2-\frac{1+2}{2^1} \Rightarrow \frac{1}{2}=2-\frac{3}{2} \Rightarrow \frac{1}{2}=\frac{1}{2}$ ισχύει.
- Υπόθεση επαγωγής: $n=k$, $k\geq 1$: $\frac{1}{2}+\frac{2}{2^2}+\frac{3}{2^3}+\cdots+\frac{k}{2^k}=2-\frac{k+2}{2^k}$.
- Βήμα επαγωγής: $n=k+1$: $\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{2^2}+\frac{3}{2^3}+\cdots+\frac{k}{2^k}\right)+\frac{k+1}{2^{k+1}}=2-\frac{(k+1)+2}{2^{k+1}} \Rightarrow$

$$\Rightarrow 2-\frac{k+2}{2^k}+\frac{k+1}{2^{k+1}}=2-\frac{k+3}{2^{k+1}} \Rightarrow \frac{k+1}{2^{k+1}}-\frac{k+2}{2^k}=-\frac{k+3}{2^{k+1}} \Rightarrow \frac{k+1}{2^{k+1}}-\frac{2k+4}{2^{k+1}}=-\frac{k+3}{2^{k+1}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{-k-3}{2^{k+1}}=-\frac{k+3}{2^{k+1}} \Rightarrow -\frac{k+3}{2^{k+1}}=-\frac{k+3}{2^{k+1}} \Rightarrow \frac{k+3}{2^{k+1}}=\frac{k+3}{2^{k+1}}$$ ισχύει.

- Τελικά, $\frac{1}{2}+\frac{2}{2^2}+\frac{3}{2^3}+\cdots+\frac{n}{2^n}=2-\frac{n+2}{2^n}$ ισχύει $\forall n>0 \in \mathbb{N}$!

Άσκηση 2.8:

- Επαγωγική απόδειξη ότι $\forall n \in \mathbb{N}, n>0$: $3\cdot 5^{2n-1}+2^{3n-2}$ ακέραιο πολ/σιο του 17.
- Βάση επαγωγής: $n=1$: $3\cdot 5^{2(1)-1}+2^{3(1)-2}=15+2=17$ και $17 \mid 17$ ισχύει.
- Υπόθεση επαγωγής: $n=k\geq 1$: $3\cdot 5^{2k-1}+2^{3k-2}=17\cdot m$ $(m\in\mathbb{Z})$ και $(k\in\mathbb{Z})$.
- Βήμα επαγωγής: $n=k+1$: $3\cdot 5^{2(k+1)-1}+2^{3(k+1)-2}=3\cdot 5^{2k+1}+2^{3k+1}=$

$$=3(5^{2k-1}\cdot 5^2)+2^{3k-2}\cdot 2^3=3(5^{2k-1}\cdot 25)+2^{3k-2}\cdot 8=75\cdot 5^{2k-1}+8\cdot 2^{3k-2}=\circledast$$

- Όμως, αφού $3\cdot 5^{2k-1}+2^{3k-2}=17m \Rightarrow 2^{3k-2}=17m-3\cdot 5^{2k-1}$, και έτσι:

$$\circledast = 75\cdot 5^{2k-1}+8\cdot(17m-3\cdot 5^{2k-1})=75\cdot 5^{2k-1}+136m-24\cdot 5^{2k-1}=$$

$$=5^{2k-1}\cdot(75-24)+136m=51\cdot 5^{2k-1}+136m=$$

$$=3\cdot 17\cdot 5^{2k-1}+8\cdot 17\cdot m=17\cdot(3\cdot 5^{2k-1}+8\cdot m)$$

- Αφού $m,k\in\mathbb{Z}$: $3\cdot 5^{2k-1}+8\cdot m$ είναι ακέραιος.
- Τελικά, $3\cdot 5^{2n-1}+2^{3n-2}$ ακ. πολ/σιο του 17 $\forall n>0 \in \mathbb{N}$!

ΤΕΛΟΣ
(ευχαριστώ)